

研究活动记录 (第 1 份)

基本信息

项目	内容
活动主题	FreeCAD 草图约束与拉伸建模教学研讨——对应课程模块三《编程建模入门与逻辑构建》
活动日期	2025-11-01
活动时间	星期六 14:00—16:00
活动地点	江苏省东台中学 STEAM 教研室
主持人	王华军
记录人	王敏
应到人数	12
实到人数	12
参加人员	王华军、吴海燕、袁海芹、钱雯雯、崔贻斌、丁美霞、张宜和、何鹏、丁爱梅、石晓凤、王敏、王晓霞

活动过程

一、研究主题与背景 (约 20 分钟)

主持人介绍本次研究活动围绕课程模块三《编程建模入门与逻辑构建》展开。本模块在学生掌握 FreeCAD 草图绘制与几何约束 (模块二) 的基础上, 引入拉伸、旋转、挖槽三类特征建模操作, 对应学生作品为笔筒。研讨重点: 1. 学生在模块二结束时普遍反映的”几何约束理解不透”问题如何在本模块起始课处理。2. 拉伸、旋转、挖槽三个特征的教学顺序如何安排才能让学生从”二维思维”自然过渡到”三维思维”。3. 笔筒项目作为本模块终结任务的难度梯度是否合理。

二、集体备课与教学设计研讨 (约 60 分钟)

1. 课例选择与课时安排: 确定以”笔筒建模”作为模块三研究课课例, 1课时 (45 分钟), 安排在选修一班 2025-11-08 第 7 节。
2. 教学环节设计: 情境导入 (钥匙扣实物) → 草图约束复习 → 拉伸特征讲解 → 笔筒项目实践 → 参数修改对比 → 小结作业, 共 6 环节。
3. 学情预判与难点处理: 袁海芹指出学生在尺寸约束与几何约束易混淆, 建议复习环节用对比演示; 钱雯雯建议拉伸参数部分先讲”长度”再讲”对称”, 降低认知负荷。
4. 项目任务下达方式: 以”设计一个参数化笔筒”为任务, 要求学生保存源文件并按 选修一班 _A0X_ 笔筒.FCStd 命名。

三、讨论与决议 (约 30 分钟)

经课题组讨论, 形成以下决议: 1. 研究课定于 2025-11-08 (星期六) 第 7 节在 STEAM 机房进行, 选修一班 30 人参加。2. 课堂观察量表由王敏、王晓霞负责准备, 覆盖参与度、跟做完成率、提问质量三维度。3. 学生作品评价表由丁美霞、崔贻斌负责准备, 与课程评估方案”实践作业”维度一致, 单项满分 100。

四、任务分工

任务	负责人	完成时间
教学设计定稿	王华军	2025-11-05

任务	负责人	完成时间
课件与代码核验	王华军、何鹏	2025-11-06
课堂观察量表准备	王敏、王晓霞	2025-11-06
学生作品评价表准备	丁美霞、崔贻斌	2025-11-06
听评课安排	吴海燕	2025-11-07
几何计算难点预判	袁海芹、钱雯雯	2025-11-05

形成结论

本次研讨明确了模块三研究课的教学设计与任务分工。笔筒项目作为模块三终结任务难度梯度合理，既能让学生综合运用草图与拉伸，又能通过参数修改体会编程建模的优势。课题组将按分工在 11-07 前完成教学设计定稿、课件核验、观察量表与评价表准备，确保 11-08 研究课顺利实施。

签名

主持人签名: 王华军 记录人签名: 王敏

参加人员签名 (按签到顺序):

王华军 吴海燕 袁海芹 钱雯雯 崔贻斌 丁美霞

张宜和 何鹏 丁爱梅 石晓凤 王敏 王晓霞

注: 本记录依据《研究活动与听评课手写抄写稿》中“研究活动记录”表式填写, 送审前请核对日期、地点、人员、签名与实际一致。